

HW5

【作業要求】

今天有一根 rod，輸入 rod 的總長度，再輸入單位長度 1~10 的對應價格 (input 1+10 共 11 筆 data)

Ex:

length i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
price p_i	1	5	8	9	10	17	17	20	24	30

利用老師上課所講的 top-down 和 bottom-up 的方法，找出要切割成幾根 rod 才能得到**最高和最低**的價格，輸出所得到的價格及切法，並在報告討論 top-down 和 bottom-up 兩種方法的差異。

```
input rod of length: 4
input price of rod of length 1~10: 1 5 8 9 10 17 17 20 24 30
```

要讓助教能輸入測資

```
Top-down:
maximum price: 10
2 2
number of pieces: 2

minimum price: 4
1 1 1 1
number of pieces: 4

Bottom-up:
maximum price: 10
2 2
number of pieces: 2

minimum price: 4
1 1 1 1
number of pieces: 4
```

Ex:

【上傳格式】

請將 .cpp、結報的 PDF 檔一起壓縮後上傳。

壓縮資料夾檔名：學號_姓名_HW5。

【備註】

1. rod 總長度為正整數(有可能超過 10)，可切割的長度範圍為 1-10 的整數，並且每種長度的價值為正整數 (測資主要驗證學生有沒有寫對，不會出太大的數字刁難)
2. 裁切方法可能有多種，可以只輸出其中一種最少裁切次數的方案 (作業成績最高 95 分)，如果能輸出所有最少裁切次數的方案會加分(作業成績最高 100 分)